

OBJECTIFS

- Consolider les automatismes sans calculatrice.
- Choisir rapidement une méthode adaptée.
- Articuler calcul, graphique, tableur et algorithme.
- Rédiger une interprétation dans un contexte.
- Contrôler un résultat et corriger une erreur.

DIAGNOSTIC DE DEPART

Associer chaque question à l'outil principal :

1. retrouver une valeur avant une baisse de 20 % ;
2. déterminer le premier rang où une suite dépasse un seuil ;
3. maximiser un bénéfice ;
4. estimer une valeur à partir d'un nuage presque rectiligne ;
5. calculer une probabilité parmi une sous-population ;
6. interpréter un gain moyen à long terme.

Bilan du diagnostic.

1. Évolution réciproque : coefficient multiplicateur puis division. 2. Premier seuil d'une suite : tableau, tableur ou boucle while. 3. Maximum d'un bénéfice : dérivée et variations. 4. Nuage rectiligne : ajustement affine. 5. « Parmi » une sous-population : probabilité conditionnelle. 6. Gain moyen à long terme : espérance.

1. Réussir les automatismes sans calculatrice**Méthode Une routine en quatre temps.**

1. Lire précisément la question et les unités.
2. Identifier la notion avant de calculer.
3. Effectuer un calcul court et contrôlable.
4. Comparer avec les réponses proposées.

Propriété (Pourcentages) Une évolution de taux t correspond au coefficient

$$1 + t$$

avec t écrit sous forme décimale.

$$V_f = V_i(1 + t).$$

Pour retrouver la valeur initiale :

$$V_i = \frac{V_f}{1 + t}.$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant leurs coefficients.

Propriété (Calcul algébrique)

- Développer : $a(b + c) = ab + ac$.
- Factoriser : $ab + ac = a(b + c)$.
- Produit nul :

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

- Le signe d'un produit dépend du signe de chacun de ses facteurs.

Méthode Contrôles rapides.

- remplacer une solution dans l'équation ;
- vérifier le signe sur une valeur test ;
- estimer l'ordre de grandeur ;
- éliminer une réponse impossible avant de calculer entièrement.

Vigilance. Une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % ne ramène pas à la valeur initiale :

$$1,2 \times 0,8 = 0,96.$$

Exemple Après une baisse de 20 %, un prix vaut 240 euros.

$$V_i = \frac{240}{0,8} = 300.$$

Le taux réciproque est donc une hausse de 25 %.

⇒ TD S29–S30 – Partie A : QCM d'automatismes sans calculatrice.

2. Fonctions, suites et dérivation

Question	Outil	Contrôle
Image ou antécédent	formule, tableau ou graphique	distinguer $f(a)$ et x
Signe de f	forme factorisée ou graphique	placer les racines
Variation ou extremum	dérivée puis signe de f'	calculer les bornes
Tangente en a	$y = f(a) + f'(a)(x - a)$	pente et point de contact
Terme d'une suite	récurrence ou formule explicite	vérifier le rang initial
Premier seuil	tableau, tableur ou boucle while	vérifier le terme précédent

Propriété (Suites usuelles) Suite arithmétique :

$$u(n) = u(0) + nr.$$

Suite géométrique :

$$u(n) = u(0)q^n.$$

Une évolution de $t\%$ par période donne

$$q = 1 + \frac{t}{100}.$$

Propriété (Dérivées à connaître)

$$(c)' = 0, \quad (x)' = 1,$$

$$(x^2)' = 2x, \quad (x^3)' = 3x^2.$$

Pour

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

$$P'(x) = 3ax^2 + 2bx + c.$$

Méthode Pour optimiser sur un intervalle :

1. calculer f' ;
2. étudier son signe ;
3. dresser le tableau de variations ;
4. comparer les valeurs aux points critiques et aux bornes ;
5. conclure avec les unités.

Méthode Pour comparer deux modèles :

1. préciser le rang initial ;
2. calculer quelques termes ;
3. construire un tableau ou un graphique ;
4. rechercher le premier dépassement ;
5. interpréter l'échéance.

Exemple Pour

$$B(x) = -0,2x^2 + 8x - 30 \quad \text{sur } [0; 35],$$

déterminer où le bénéfice est maximal.

On a $B'(x) = -0,4x + 8$. La dérivée s'annule en 20, est positive avant puis négative après. La fonction B croît puis décroît : le bénéfice est maximal pour $x = 20$, après contrôle des bornes de l'intervalle.

Vigilance. Le signe de f' donne les variations de f , pas le signe de f . Un maximum local doit être comparé aux valeurs aux bornes.

⇒ TD S29–S30 – Partie B : méthodes essentielles d'analyse et de suites.

3. Statistiques, probabilités et variables aléatoires

Propriété (Statistiques à deux variables)

Le point moyen est

$$G(\bar{x}; \bar{y}).$$

Un nuage presque rectiligne peut être approché par

$$y = ax + b.$$

- interpolation : à l'intérieur des données ;
- extrapolation : à l'extérieur, donc plus risquée.

Méthode Avant une prévision :

1. observer la forme du nuage ;
2. repérer les valeurs atypiques ;
3. vérifier le domaine observé ;
4. utiliser l'équation ;
5. critiquer la fiabilité.

Propriété (Conditionnement)

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Sur un arbre :

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B).$$

Probabilités totales :

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

Indépendance :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Vigilance. Ne pas confondre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Propriété (Variable aléatoire) Une loi associe à chaque valeur x_i une probabilité p_i , avec

$$\sum p_i = 1.$$

L'espérance est

$$E(X) = \sum x_i p_i.$$

Elle représente une moyenne théorique à long terme.

Exemple Si X vaut -1 , 2 ou 8 avec probabilités $0,50$, $0,35$ et $0,15$, calculer puis interpréter son espérance.

$E(X) = -1 \times 0,50 + 2 \times 0,35 + 8 \times 0,15 = 1,4$. Cette valeur représente un gain moyen théorique à long terme ; elle n'est pas un gain garanti à chaque réalisation.

Propriété (Bernoulli et simulation)

Pour une Bernoulli de paramètre p ,

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p,$$

et

$$E(X) = p.$$

Une fréquence simulée fluctue autour de p . Lorsque la taille de l'échantillon augmente, les fréquences ont tendance à être plus concentrées.

Méthode Dans un arbre de répétitions indépendantes :

- multiplier le long d'un chemin ;
- additionner les chemins retenus ;
- utiliser le contraire pour « au moins un ».

⇒ TD S29–S30 – Parties C et D : exercices longs, probabilités et retour sur erreurs.

4. Rédiger et contrôler un exercice long

Méthode La démarche finale.

1. **Comprendre** : données, variable, unités, question.
2. **Modéliser** : fonction, suite, tableau, arbre ou loi.
3. **Calculer** : écrire les étapes utiles.
4. **Contrôler** : domaine, signe, ordre de grandeur, terme précédent.
5. **Interpréter** : répondre dans le contexte.
6. **Critiquer** : signaler une approximation ou une limite du modèle.

Erreur fréquente	Réflexe correctif
Confondre taux et coefficient	écrire $1 + t$ avant le calcul
Oublier le rang initial	vérifier $u(0)$ ou $u(1)$
Confondre f et f'	traduire chaque ligne du tableau
Donner un extremum sans bornes	calculer toutes les valeurs utiles
Inverser un conditionnement	traduire « parmi » avant de calculer
Extrapoler sans réserve	rappeler le domaine observé
Interpréter l'espérance comme certitude	écrire « en moyenne à long terme »

Production — trois contrôles avant de conclure.

Un seuil annoncé au rang 7 doit être confirmé par $u(6) \leq \text{seuil} < u(7)$. Un maximum intérieur doit être comparé aux valeurs utiles aux bornes. Une prévision pour $x = 100$ à partir de données limitées à $[4; 12]$ est une extrapolation très lointaine : le calcul est possible, mais sa fiabilité doit être fortement relativisée.

A RETENIR

- Identifier la notion avant de choisir une formule.
- Écrire les unités et le domaine dès le début d'un problème.
- Un résultat numérique doit être contrôlé puis interprété.
- En QCM, éliminer les réponses incompatibles avec le signe ou l'ordre de grandeur.
- Dans un exercice long, les questions intermédiaires construisent la décision finale.
- Une approximation, une simulation ou une extrapolation doit être annoncée comme telle.

AUTO-ÉVALUATION FINALE

Je sais :

- composer et inverser des évolutions ;
- résoudre un produit nul ;
- lire une fonction et une suite ;
- dériver et optimiser ;
- rechercher un seuil.

Je sais :

- lire un nuage et une droite ;
- calculer une probabilité conditionnelle ;
- utiliser un arbre ;
- calculer une espérance ;
- critiquer une prévision ou une simulation.

5. Plan de consolidation sur quatre séances

Séance	Priorité	Production attendue
1	pourcentages, calcul algébrique, lectures graphiques	QCM chronométré et correction des distracteurs
2	fonctions, suites, dérivation, seuils	fiche de méthodes et exercices courts ciblés
3	statistiques, probabilités, variables aléatoires	tableau de synthèse des notations et méthodes
4	exercices indépendants longs	rédaction complète, contrôle et retour sur erreurs

Méthode Comprendre les verbes de consigne.

- **Calculer** : présenter les étapes utiles.
- **Déterminer** : choisir une méthode et conclure.
- **Justifier** : citer une propriété ou un calcul.
- **Interpréter** : revenir au contexte et aux unités.
- **Critiquer** : signaler une limite ou une hypothèse.

Propriété (Dernier contrôle avant de rendre)

- Toutes les questions ont une réponse.
- Les résultats sont lisibles et encadrés si nécessaire.
- Les probabilités sont comprises entre 0 et 1.
- Les rangs, domaines et bornes sont respectés.
- Les valeurs approchées sont signalées.
- Chaque conclusion comporte une unité ou une interprétation.

⇒ TD S29–S30 : QCM sans calculatrice et exercices indépendants de synthèse.